AI+X 기초 프로젝트

지하철 이용승객 EDA & 성수, 어디까지 커질까?

2019 년 1~6 월 승하차 EDA → 팀 가설 검정과 상관분석 → 외부 데이터로 본 성수의 7 년

이서준 · 5 인 팀 프로젝트

발표 구성

Part 1

교수님 **8** 개 질문

2019 년 1~6 월
언제 · 어디서 많이 탔나

Part 2

팀 아이디어

주말 ÷ 평일 비율로 본
평일형 · 주말형 역

Part 3 · 외부 데이터

성수 , 어디까지 커질까 ?

출근 역이던 성수가 바뀌었다
지하철 + 생활이동 2 종

마무리

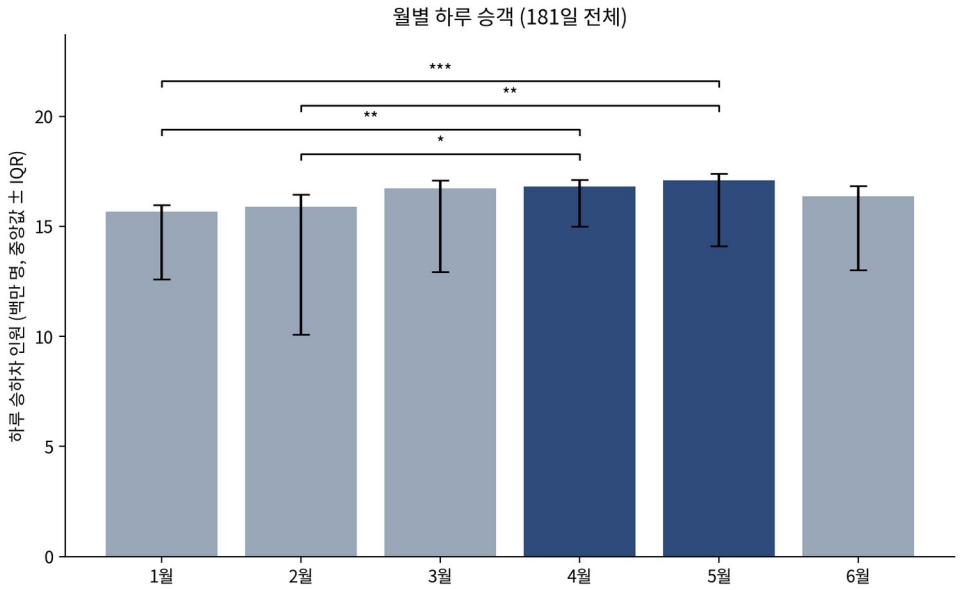
사람 **vs AI**

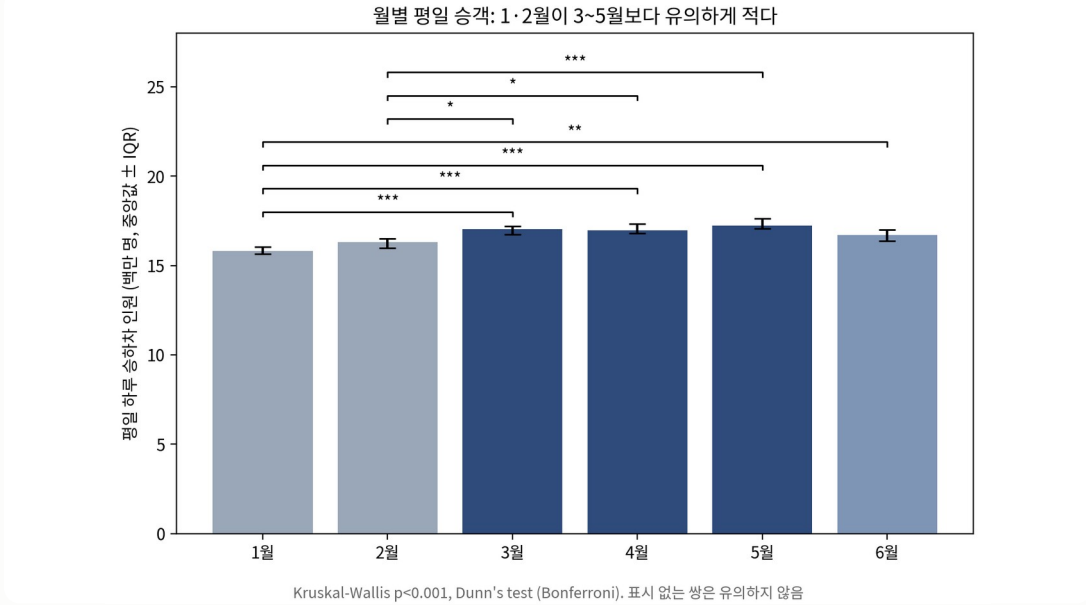
무엇을 AI 에 맡기고
무엇을 사람이 했나

Part 1 · 교수님 질문 : 먼저 " 언제 " 가장 많이 탔는지 , 달부터

Q1·Q2. 승객이 가장 많은 달은 5 월인가 ?

Kruskal-Wallis + Dunn · Mann-Whitney U





→ 월 총합 · 하루 중앙값 모두 **5** 월이 **1** 위지만 , **3·4·6** 월과는 유의한 차이가 없어 **"5** 월만 특별히 많다 **"** 고는 할 수 없다

월 총합 1 위 5 월 (4.86 억) · 하루 중앙값 1 위 5 월 (1,710 만) · 하루 평균은 4 월 1,570 만 , 5 월 1,567 만으로 사실상 같음 · 5 월 vs 나머지 150 일 p=0.003 · Dunn: 5 월 vs 3·4 월 p=1.00, 6 월 p=0.41

Q1·Q2 에서 평일 승객은 **3** 월부터 늘었다 . 대학 개강 때문일까 ?

개강 효과를 보려면 , 대학가 역과 닮은 비교역은 어떻게 골랐나 ?

43
서울 대학 캠퍼스

70
대학가 역 후보

193
비교역 후보

↓

매칭 : 5km 이내 · 규모 0.67~1.5 배 · RMS ≤ 1.0

↓

33 개 대학가 역 ↔ 21 개 비교역
최종 33 개 비교쌍 , 일부 비교역 중복 허용

대표 매칭 역 4 가지

대학가 역	매칭 비교역	역 간 거리	RMS
건대입구	천호	4.83km	0.29
어린이대공원	잠실나루	3.97km	0.39
중계	수락산	3.73km	0.65
합정	신도림	4.99km	0.44

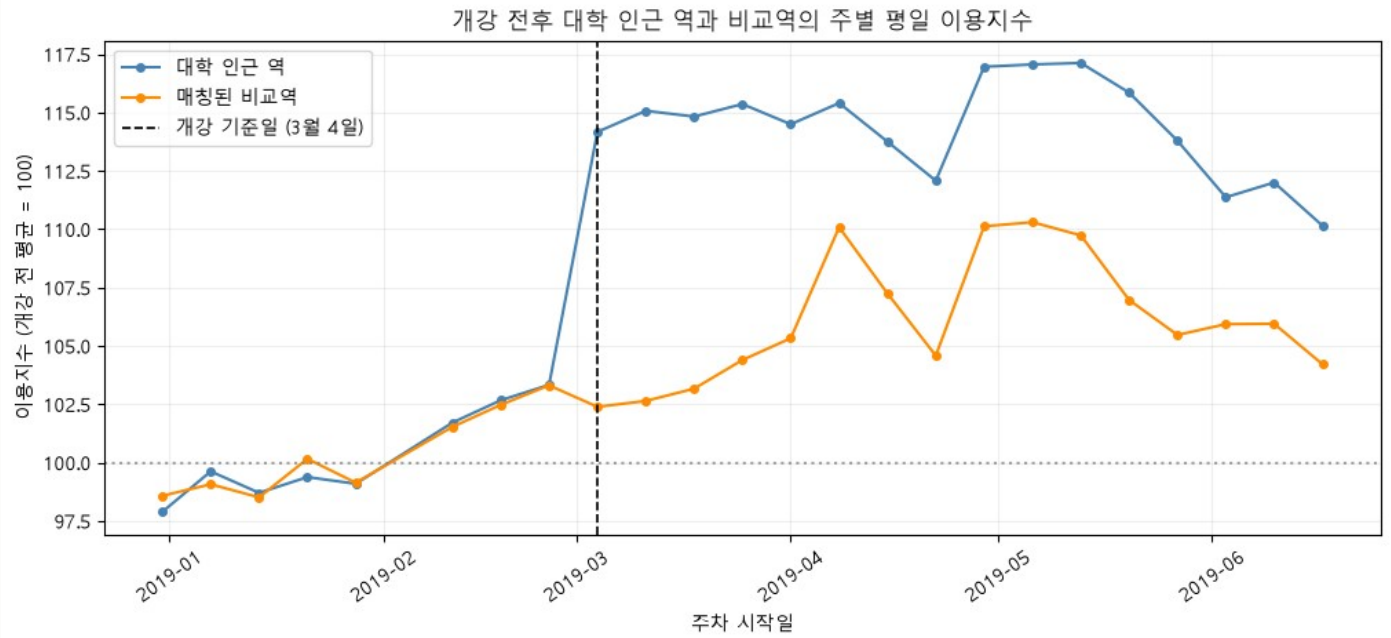
→ 대학가 역 **33** 개마다 개강 전 규모·요일 패턴이 닮은 비교역을 짝짓고 , 개강 전 평균을 **100** 으로 맞춰 비교했다

대학가 역은 대학에서 1km 이내 , 비교역은 관련 대학에서 2km 이상 떨어진 후보 중 개강 전 규모와 요일 패턴이 비슷한 역으로 선정
(각 역의 개강 전 평일 평균 승차 1,000 명 이상)
RMS: 개강 전 로그 승차량 규모와 월 ~ 금 요일별 상대 승차 패턴 , 총 6 개 특징을 표준화한 후 계산한 차이 점수

비교쌍 **33** 개로 개강 전후를 비교하면

개강 후 대학가 역은 비교역보다 더 늘었나 ?

OLS 회귀분석 (HAC 표준오차)



상대적 변화
= (대학가 역 개강 후 – 대학가 역 개강 전)
– (비교역 개강 후 – 비교역 개강 전)

구분	개강 전	개강 후	변화
대학가 역	100.30	114.34	+14.04
비교역	100.35	106.16	+5.81

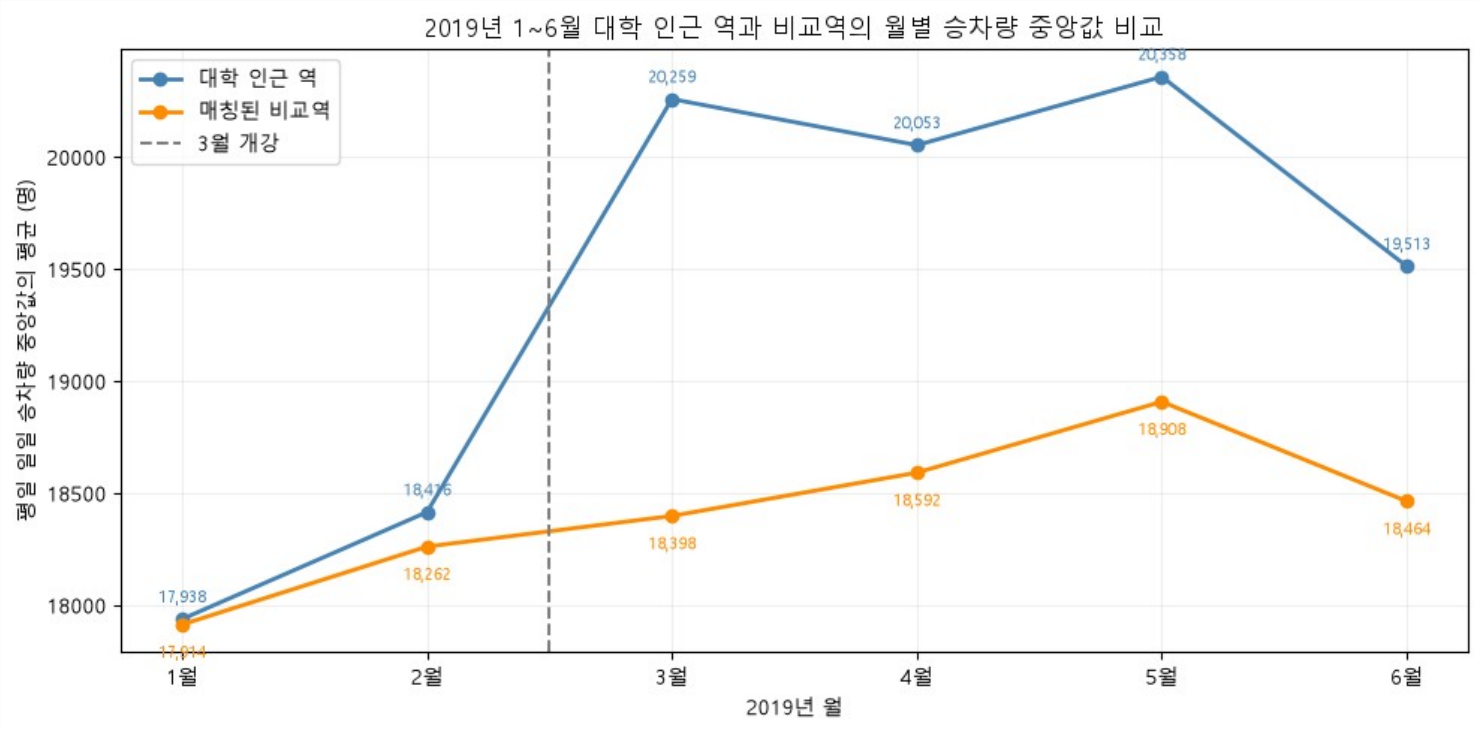
+8.23 점

→ 개강 후 대학가 역은 100.3 → 114.3, 비교역은 100.4 → 106.2 로 , 대학가 역이 8.23 점 더 늘었다 (p<0.001)

그래프의 세로축 기준값은 100 이다 . 모든 계절 요인과 지역 차이를 통제한 것은 아니므로 개강의 순수한 인과효과로 해석하지 않고 , 개강 이후 대학가 역에서 유의하게 큰 상대적 증가가 관찰됐다고 해석했다 .

+8.23 점이 며칠 튀는 날 때문은 아닐까 **?**

월별 중앙값으로 봐도 대학가 역이 더 늘었나 ?



+10.28% 대학가 역 중앙값 평균 증가율

+2.78% 비교역 중앙값 평균 증가율

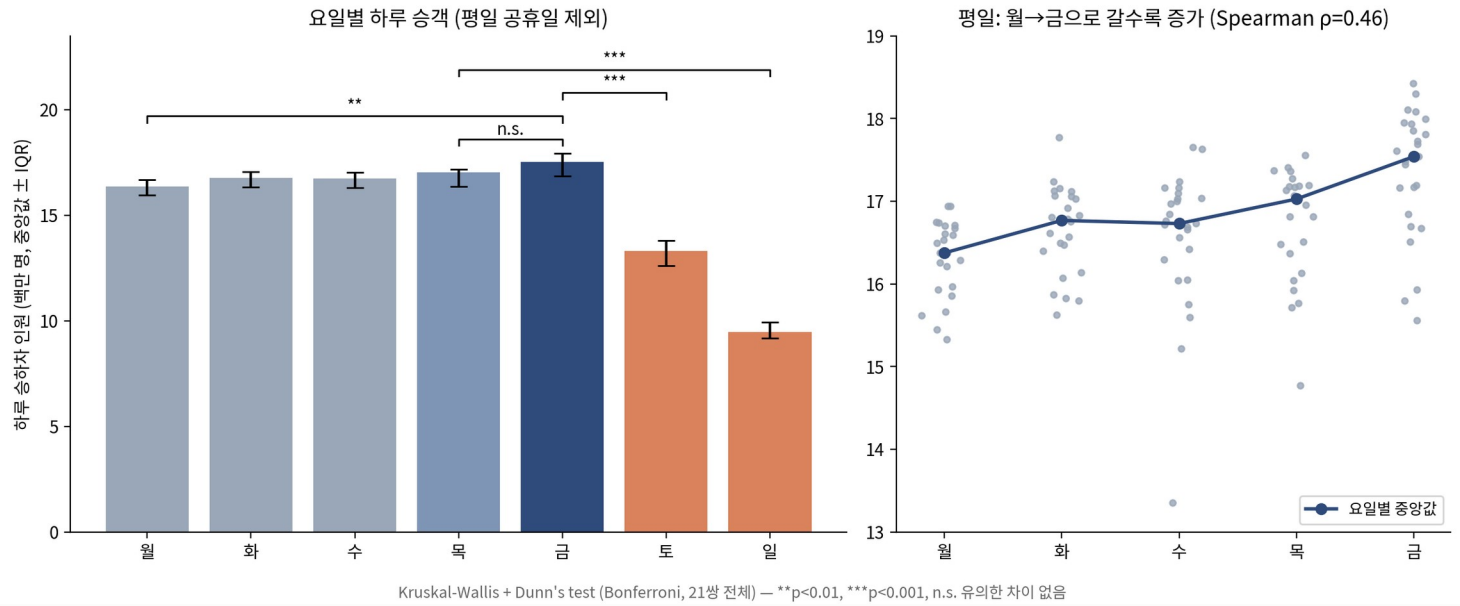
→ **하루 값 대신 달마다 중앙값으로 비교해도 대학가 역 (+10.28%) 이 비교역 (+2.78%) 보다 크게 늘었다**

승차량 데이터에는 승객이 대학생인지가 없고 , 대학가의 상업 · 관광 수요나 계절 변화까지 완전히 분리하지는 못한다 . 월별 중앙값은 특정 날짜의 일시적 급증에 덜 흔들리게 하려는 보조 분석이다 .

달 다음은 요일 : 한 주 안에서는 언제가 가장 많을까

Q3. 승객이 가장 많은 요일은 목요일인가 ?

Kruskal-Wallis + Dunn · Spearman



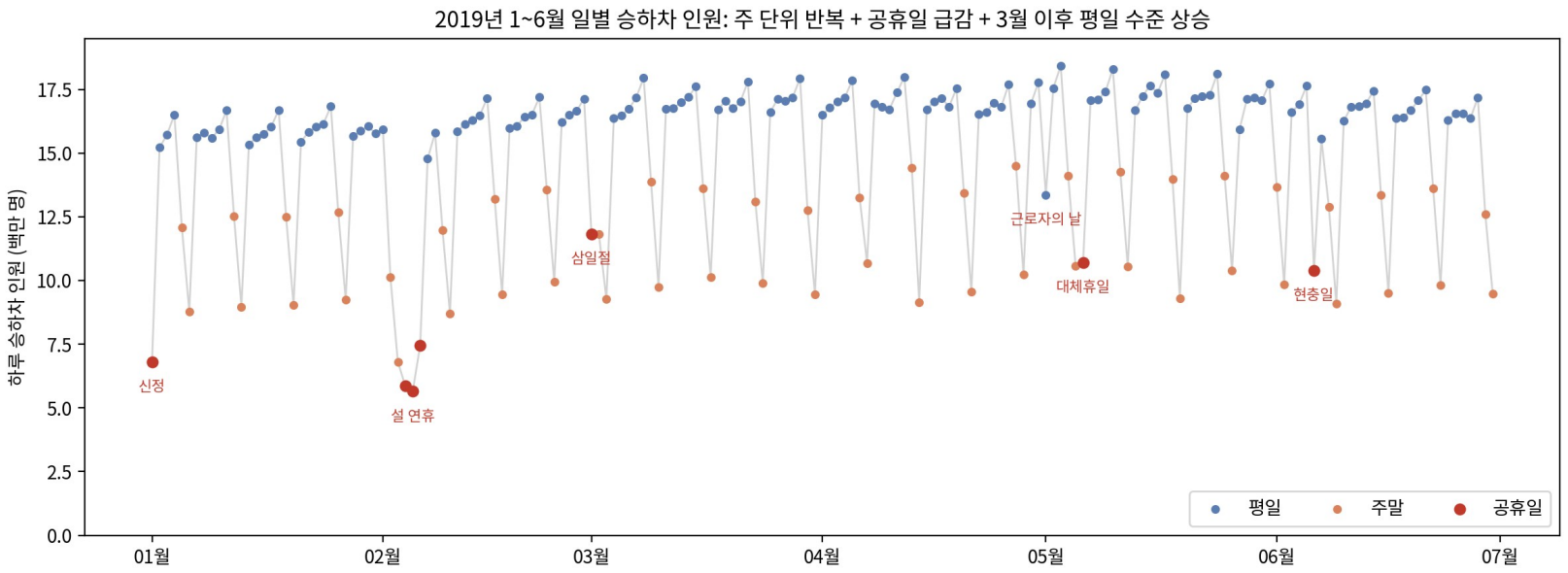
→ 금요일이 가장 많지만 목요일과의 차이는 유의하지 않고 , 평일은 월요일에서 금요일로 갈수록 늘어난다 **(ρ=0.46)**

처음 코드의 요일 매핑 오류 (0 을 일요일로 처리) 를 사용일자로 다시 계산해 고친 기준 · 평일 공휴일 제외 · 금 vs 목 p=1.00

요일 패턴을 **181** 일 날짜 순서로 펼치면

Q4. 하루하루 승객은 어떻게 움직였나 ?

Mann-Whitney U



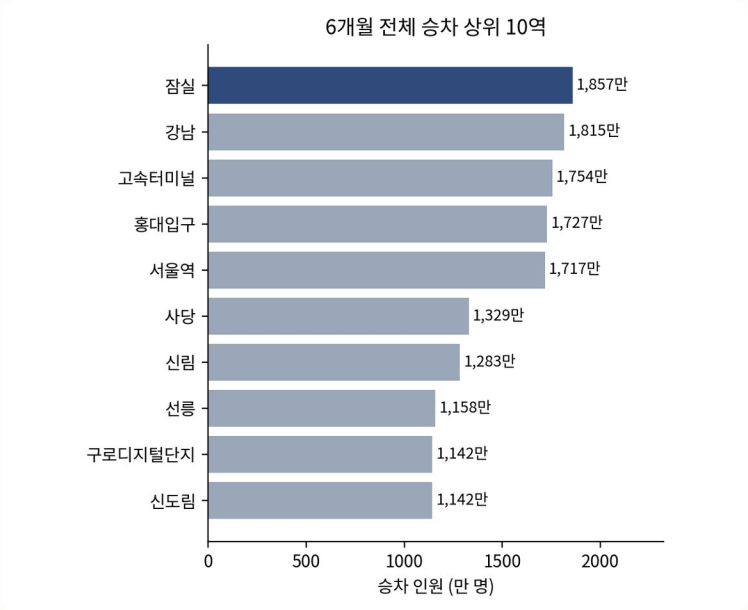
→ 평일에 많고 주말에 적은 패턴이 매주 반복되고 , 평일 공휴일 **7** 일은 근무일 **122** 일 모두보다 적었다 **(U=0, p<0.001)**

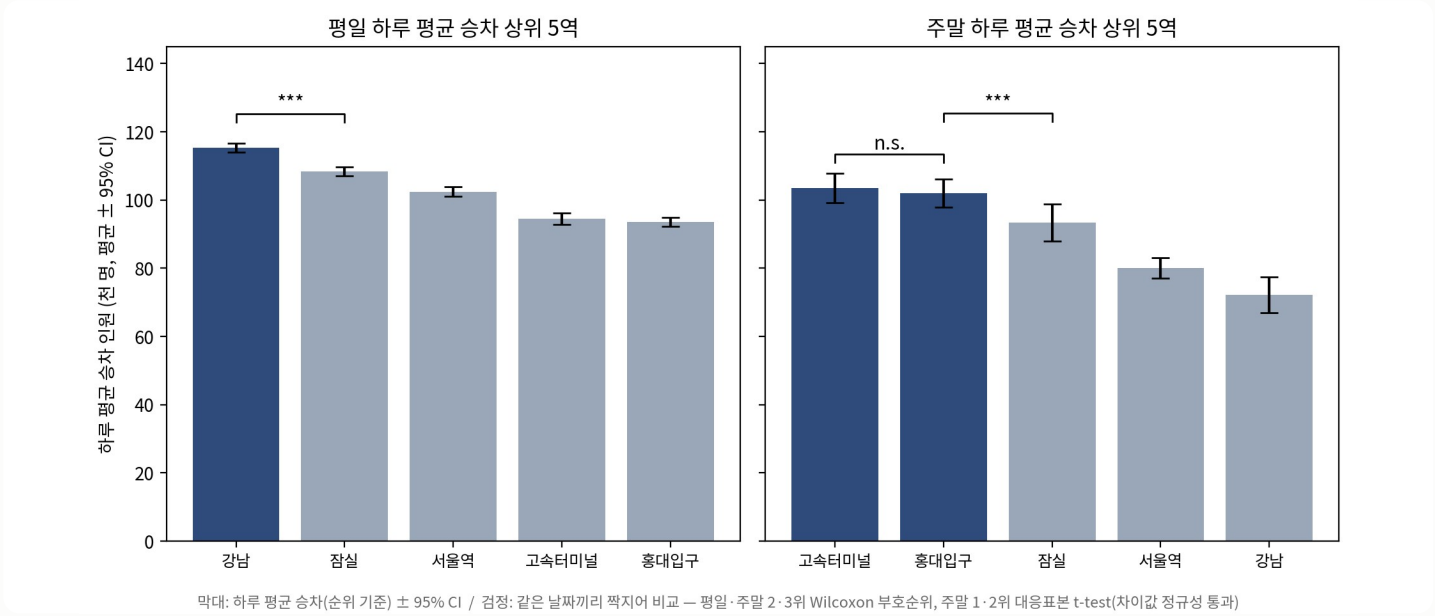
하루 승하차 중앙값 : 평일 공휴일 746 만 명 vs 근무일 1,676 만 명

" 언제 " 를 봤으니 이제 " 어디서 ": 가장 많이 타는 역

Q5. 승객이 가장 많이 타는 역은 어디인가 ?

Wilcoxon 부호순위 검정





→ 전체 **1** 위는 잠실이지만 강남과의 차이는 유의하지 않고 **(p=0.27),** 평일은 강남 **,** 주말은 고속터미널 **·** 홍대입구가 **1** 위

역을 노선으로 묶어 보면

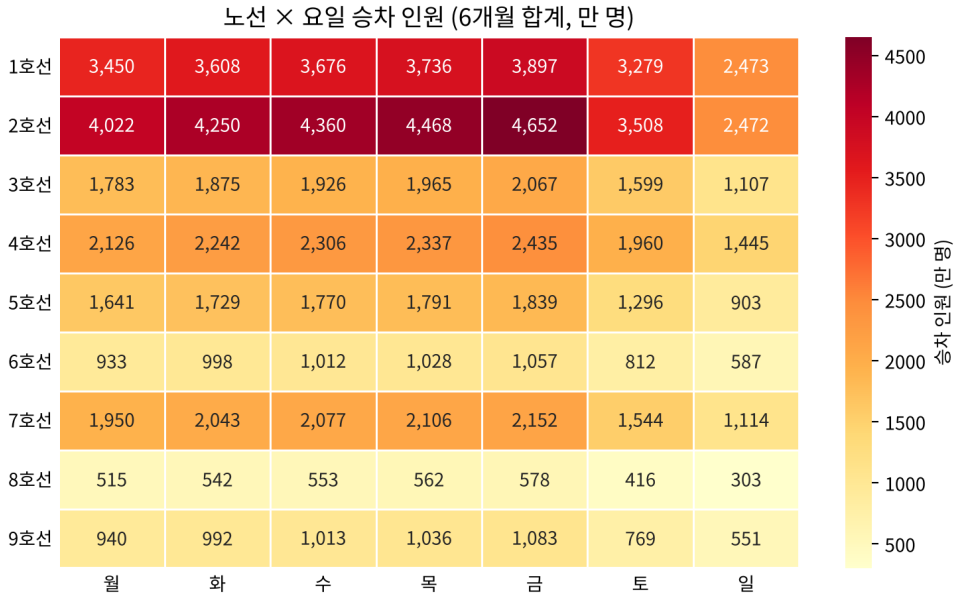
Q6. 노선별 · 요일별로 보면 어떤가 ?

히트맵 · 데이터 문제 발견과 해결

받은 파일은 환승역 노선이 합쳐져 있다

잠실 (2·8 호선), 서울역 (1·4 호선 · 경의선 · 공항철도) 처럼 여러 노선이 지나는 역이 노선 이름 하나로 묶여 있어 노선별로 나눌 수 없었다 .

→ 같은 데이터의 공개 원본 (서울 열린데이터광장) 은 노선이 구분돼 있어 , Q6~Q8 은 원본으로 다시 계산했다



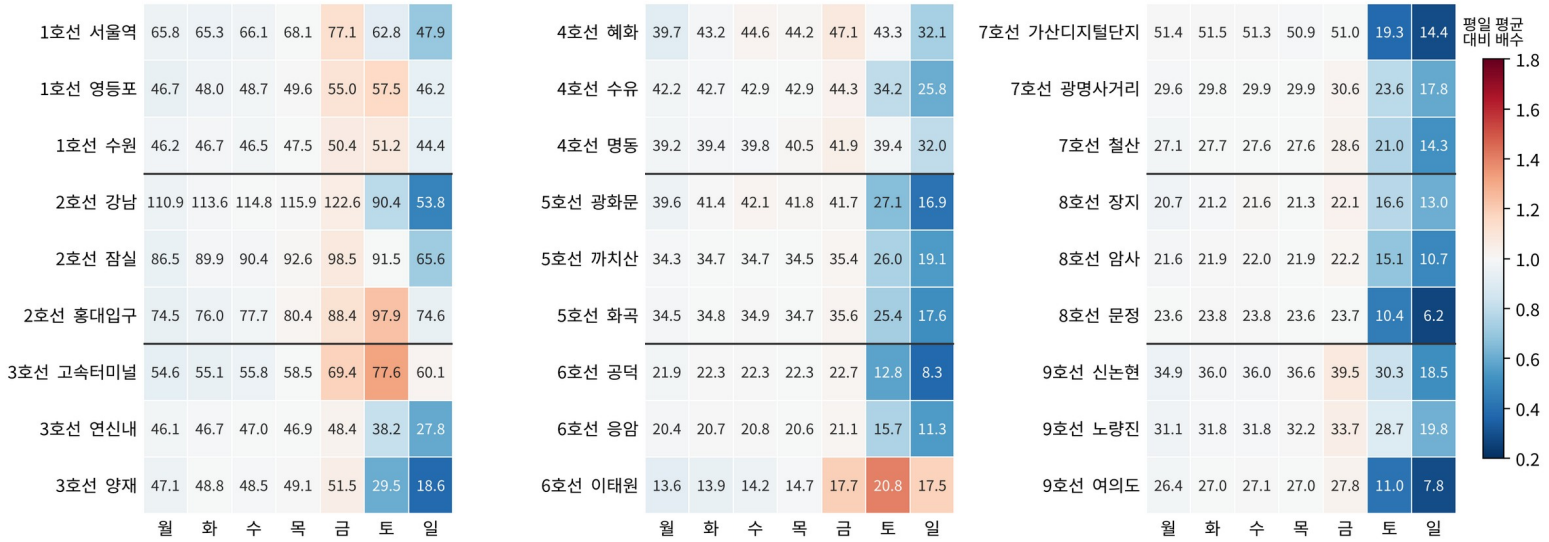
→ 모든 노선에서 금요일이 가장 많고 주말에 줄어든다 . **2** 호선이 월 ~ 토 최다 , 일요일은 **1** 호선과 비슷하다

공개 원본은 받은 파일과 행 수 (107,028 개)· 승하차 인원이 모두 같고 노선명만 구분돼 있음 · 1 호선은 경부 · 경원 · 경인 · 장항선 , 3 호선은 일산선 , 4 호선은 과천 · 안산선 , 9 호선은 2~3 단계 포함 · 요일은 날짜로 다시 계산

노선 합계 다음은 역 : 같은 노선 안에서도 역마다 다를까 ?

Q6. 노선별로 역별 · 요일별로 보면 어떤가 ?

히트맵 · 노선별 승차 상위 3 개 역



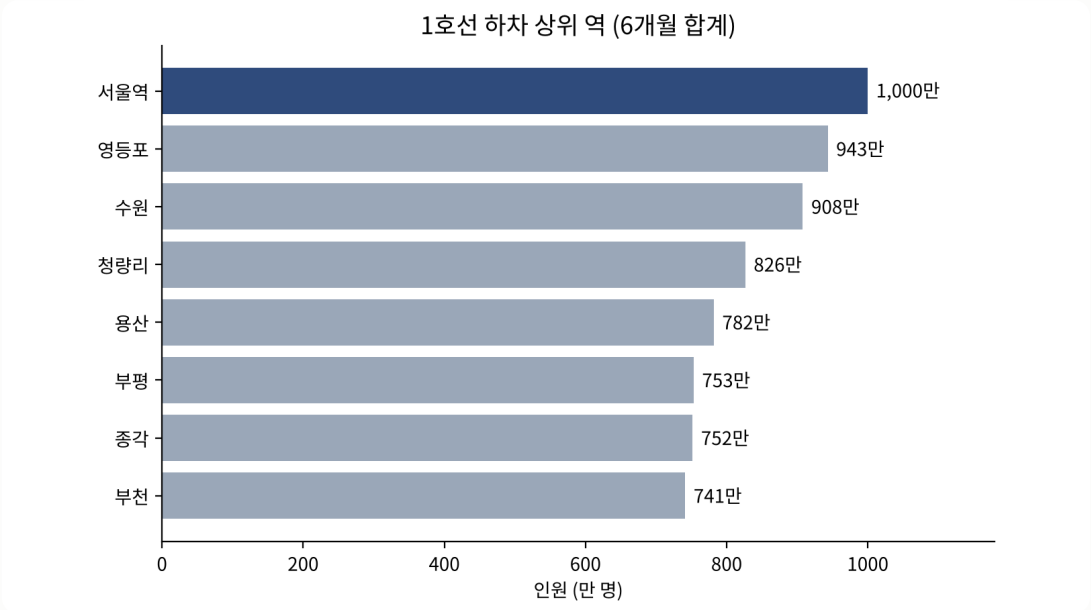
→ 같은 노선 안에서도 역마다 요일 패턴이 다르다 . 업무역 (가산디지털단지 · 문정 · 여의도) 은 주말에 절반 아래로 줄고 , 홍대입구 · 고속터미널 · 이태원은 토요일이 가장 많다

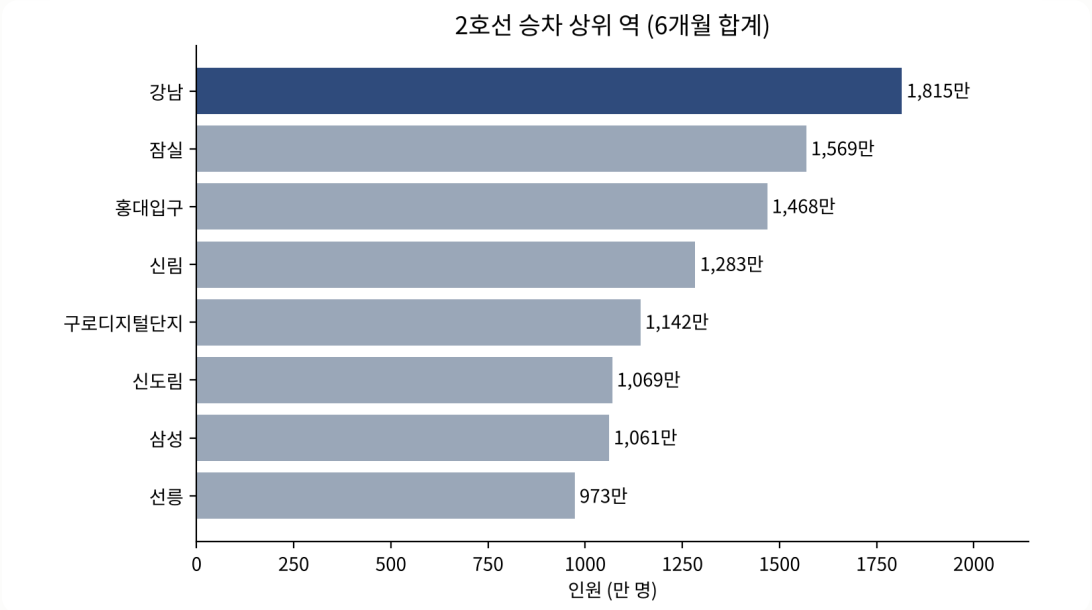
2019 년 1~6 월 , 공휴일 제외 · 노선마다 승차 상위 3 개 역 · 색 = 그 역 평일 평균 대비 배수 · 노선 구분 원본 기준 (Q6 과 같은 노선 묶음)

다시 노선 질문 : 노선이 구분된 원본으로 **Q7·Q8** 에 답하면

Q7·Q8. 1 호선 최다 하차역 , 2 호선 최다 승차역은 ?

groupby · 노선 구분 원본





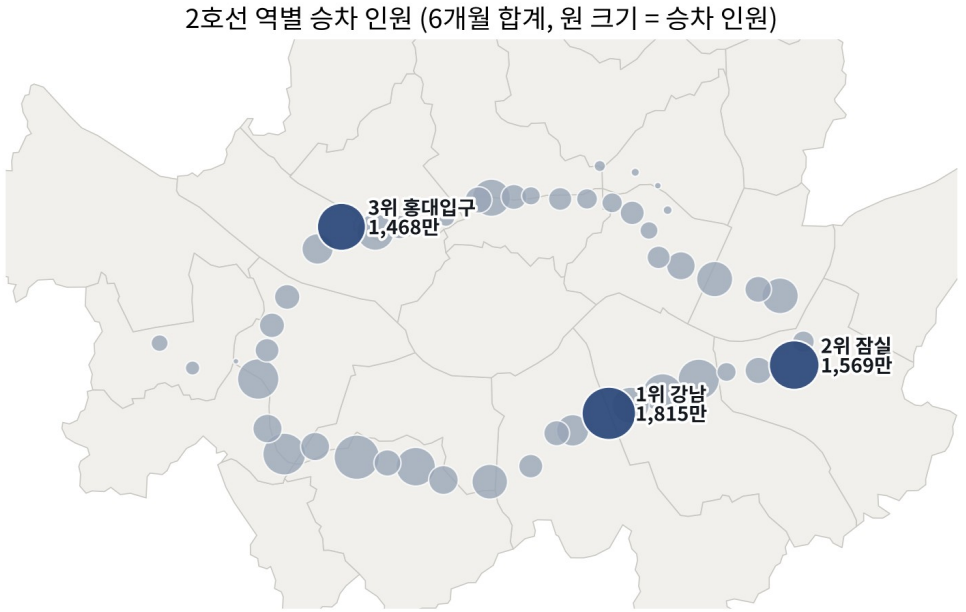
→ **Q7: 1** 호선 하차 **1** 위는 서울역 **(1,000** 만 **) / Q8: 2** 호선 승차 **1** 위는 강남 **(1,815** 만 **)**

2019 년 1~6 월 합계 · 받은 파일로는 환승역 노선이 섞여 1 호선 1 위를 정할 수 없었다 → 노선 구분 원본으로 다시 계산 · 1 호선은 경부 · 경원 · 경인 · 장항선 포함

Q8 의 답을 **Folium** 으로 역 위치에 표시하면

Q8. 2 호선 승차 인원을 지도에 표시하면 ?

Folium 지도 · **2** 호선 역별 승차



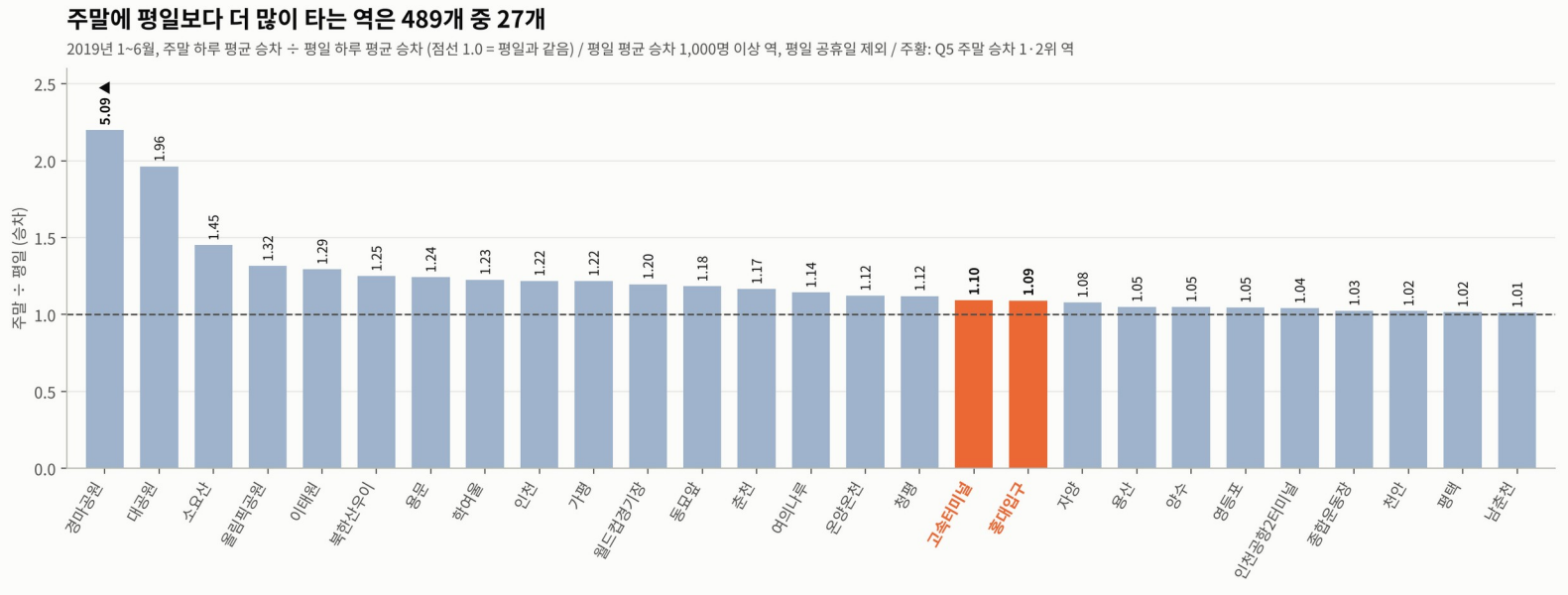
→ **2** 호선 승차 **1** 위는 강남 **(1,815** 만 **), 2** 위 잠실 **(1,569** 만 **), 3** 위 홍대입구 **(1,468** 만 **)**

2019 년 1~6 월 2 호선 승차 합계 (환승역은 2 호선 몫만) · 원 크기 = 승차 인원 · 역 좌표 : 지하철 노선 위경도 정보 · 같은 내용의 Folium 지도 (HTML) 를 함께 제출

Q5 에서 주말 **1** 위는 고속터미널 · 홍대입구였다 **.** 그럼 평일과 비교하면 **?**

팀 아이디어 ① 평일보다 주말에 더 많이 타는 역은 **?**

Wilcoxon 부호순위 검정



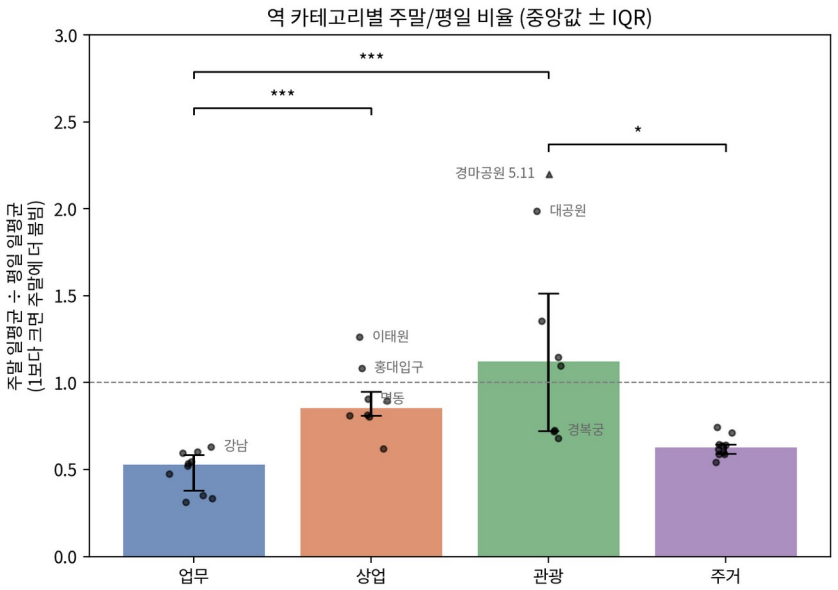
→ 대부분 역은 주말에 줄지만 **(** 중앙값 **0.66** 배 **, p<0.001) 489** 개 중 **27** 개는 늘어난다 **.** 주말 승객 **1·2** 위 고속터미널 · 홍대입구는 비율로 보면 **17·18** 위

2019 년 1~6 월 · 주말 하루 평균 승차 ÷ 평일 하루 평균 승차 · 평일 평균 승차 1,000 명 이상 역 (양평은 서로 다른 두 역이 한 이름이라 제외) · 평일 공휴일 제외 · 경마공원 (5.09) 은 막대를 잘라 표시

주말에 느는 역은 나들이·상권 역이었다. 그럼 역의 성격이 패턴을 정할까?

팀 아이디어 ② 역 유형마다 주말 패턴이 다른가?

Kruskal-Wallis + Dunn



36 개 역, 지표를 보기 전에 분류

업무 강남, 역삼, 선릉, 삼성, 여의도, 종각, 시청, 을지로입구, 광화문, 구로디지털단지

상업 홍대입구, 신촌, 이태원, 명동, 건대입구, 합정, 압구정, 동대문역사문화공원

관광 경복궁, 안국, 대공원, 어린이대공원, 뚝섬유원지, 여의나루, 올림픽공원, 경마공원

주거 상계, 중계, 하계, 마들, 수락산, 방화, 고덕, 명일, 마천, 거여

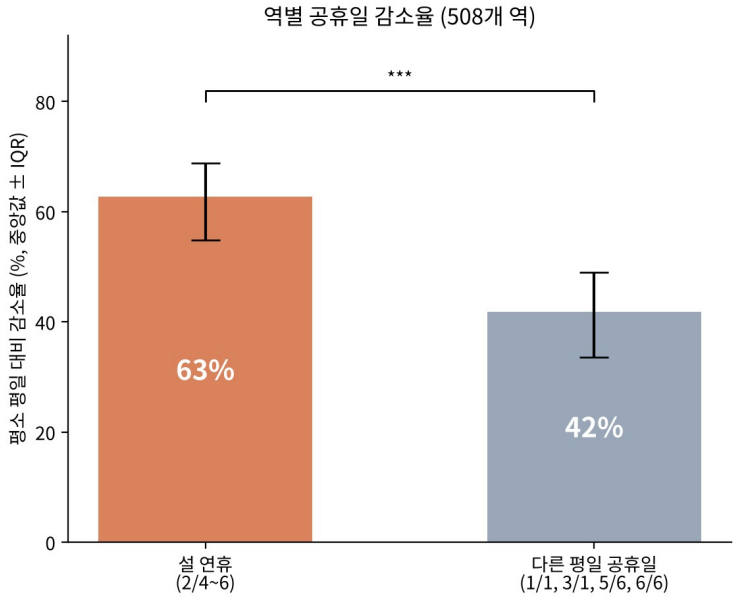
→ 업무지구는 주말에 크게 줄고, 상업·관광지구는 유지되거나 늘어난다 (업무 < 상업·관광)

주말/평일 비율 = 주말 하루 평균 ÷ 평일 하루 평균 (승하차) · 1 보다 크면 주말에 더 붐빔 · H=26.06, p<0.001

주말 말고 출근이 없는 다른 날, 연휴는?

팀 아이디어 ③ 설 연휴는 더 크게 줄어드나?

Wilcoxon 부호순위 검정



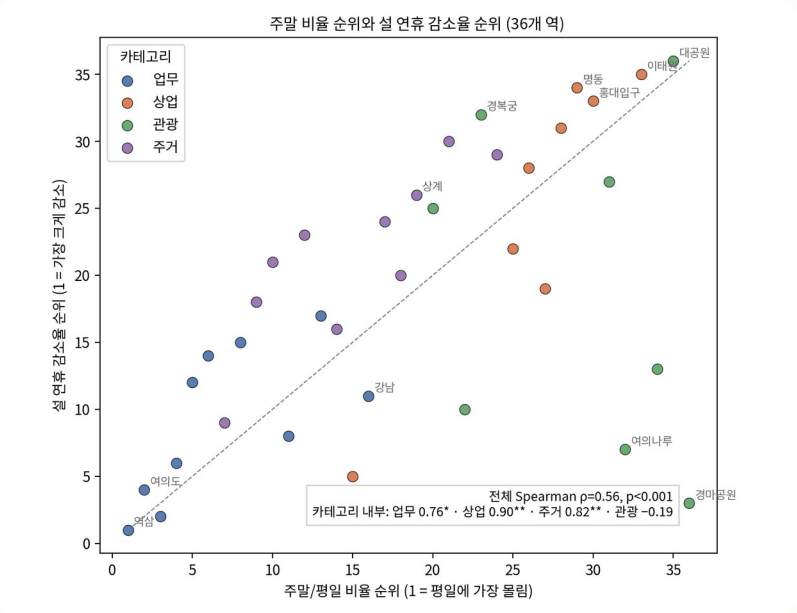
→ 설 연휴 감소율 **63% >** 다른 평일 공휴일 **42%, 508** 개 역 중 **99%** 에서 설이 더 크게 줄었다

감소율 = 1 − 그날 승객 ÷ 그 역의 평소 평일 하루 평균 (17 장 순위상관과 같은 기준) · 같은 역끼리 짝지어 비교, $p<0.001$

주말에 많이 비는 역은 설 연휴에도 많이 빌까 ?

종합 : 주말 순위와 설 연휴 순위는 같이 움직이나 ?

Spearman 순위상관



Part 2 결론

역마다 평일형 · 주말형 성격이 뚜렷하다

주말에 많이 비는 평일형 역은 설 연휴에도 많이 빈다 . 주말 ÷ 평일 비율 하나로 역의 성격을 잴 수 있다 .

그렇다면 이 성격은 바뀔 수 있을까 ?

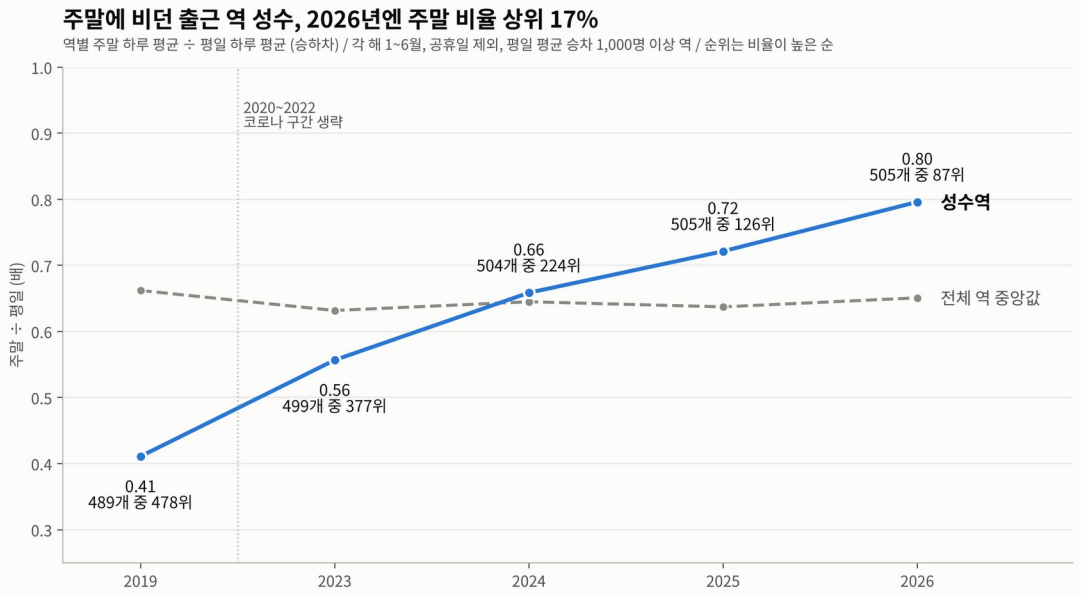
→ 두 순위는 유의하게 일치한다 **(ρ=0.56, p<0.001).** 업무 · 상업 · 주거 안에서도 일치하고 , 관광만 예외

정규성을 만족하지 않아 Pearson 대신 Spearman · Pearson 으로 하면 경마공원 하나 때문에 r=0.06

Part 2 에서 : 역마다 평일형 · 주말형 성격이 뚜렷하다 → 이 성격은 바뀔 수 있을까 **?**

Part 3. 7 년 사이 성격이 가장 크게 바뀐 역은 ? 성수

외부 데이터 : **2023~2026** 승하차



→ **2019** 년 성수역은 주말에 가장 많이 비는 평일형 역 **(489** 개 중 **478** 위 **)** 이었는데 **, 2026** 년엔 상위 **17%** 로 **479** 개 역 중 가장 크게 바뀌었다

주말 하루 평균 ÷ 평일 하루 평균 (승하차) · 각 해 1~6 월 , 공휴일 제외 · 전체 역 중앙값 0.63~0.66 거의 그대로 · 변화 : 2019·2026 모두 있는 479 개 역 중 성수 +0.39 로 1 위 (2 위 소요산 +0.30, 3 위 삼각지 +0.26) · 양평 제외

Part 3 · 외부 데이터 연동

성수 , 어디까지 커질까 ?

출근 역이던 성수역이 주말에도 붐비는 역이 됐다 .

질문 1

성수에 오는 사람은
어디서 왔나 ?

질문 2

성수는 아직 크고 있나 ,
어디로 커지나 ?

질문 3

성수에는 무슨 목적으로 ,
몇 시에 오나 ?

지하철은 "어느 역에서 탔나"만 알고, "어디서 왔나, 왜 왔나"는 안 보인다

그래서 외부 데이터를 붙였다: 데이터와 비교 기준

항목	내용
지하철 승하차	서울 열린데이터광장 역별 일별 승하차 · 2019~2026 년 각 1~6 월 (8 개 해)
생활이동 ① 도착지	서울시 ·KT· 행정동별 도착 인원 × 이동 목적 × 시간대 × 나이 · 2023~2026 년 각 1~6 월 매일 (24 개월)
생활이동 ② 출발 - 도착지	서울시 ·KT· 어느 동에서 어느 동으로 · 2023·2026 년 각 1~6 월, 달마다 수 · 토 · 일 1 일씩 36 일 (하루 파일 40~55MB)
비교 기간	1~6 월끼리만 (2026 년이 6 월까지) · 기준선 2019 년 · 현재 2023~2026 년 · 2020~2022 년 코로나 구간은 그림에만
지표	점유율 = 그날 역 승하차 ÷ 8 개 해 모두 있는 587 개 역 승하차 (해마다 전체 승객이 달라서)
제외한 날	공휴일 · 대체공휴일 · 선거일 · 임시공휴일, 매년 5 월 1 일
비교 지역	역: 성수 · 뚝섬 · 서울숲 · 건대입구 (+ 용산 · 명동) / 동: 성수동 (4 개 동) vs 화양동 (건대입구)

생활이동은 휴대전화 신호로 추정한 값 · 이동 목적 4·5(쇼핑 · 관광)는 성수 · 화양에 없어 "기타"를 여가로 추정 · 출발 - 도착지는 30 분 이상 머문 곳만
출발지라 환승역은 출발지가 아님

질문 1 · 성수에 사람이 늘었다면, 그 사람들은 누구인가

성수에 오는 사람은 어디서 왔나?

가설 A · 빼앗기

성수가 건대입구·서울숲의 수요를 가져갔다

확인: 화양동→성수동 이동, 출발 구별 증감

가설 B · 같이 크기

성수 덕분에 일대 전체가 늘었다 (서울숲에 들르거나, 건대 가기 전에 놀다 가거나)

확인: 주변 역 점유율, 성수→서울숲·건대 연계 이동

가설 C · 따로 크기

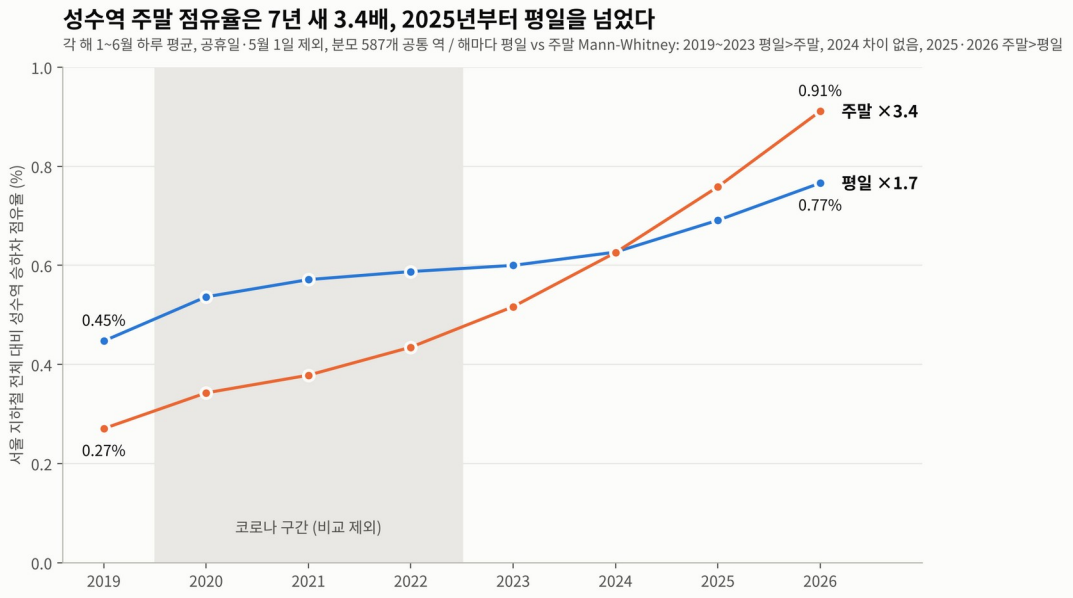
성수는 성수대로 컸고, 건대입구는 원래 수요(학생·주거) 그대로다

확인: 출발 지역·이동거리

먼저 얼마나 늘었는지부터 : **2019** 년 **vs 2023~2026** 년

성수역 점유율은 **2019** 년보다 얼마나 커졌나 ?

Mann-Whitney U + Holm 보정



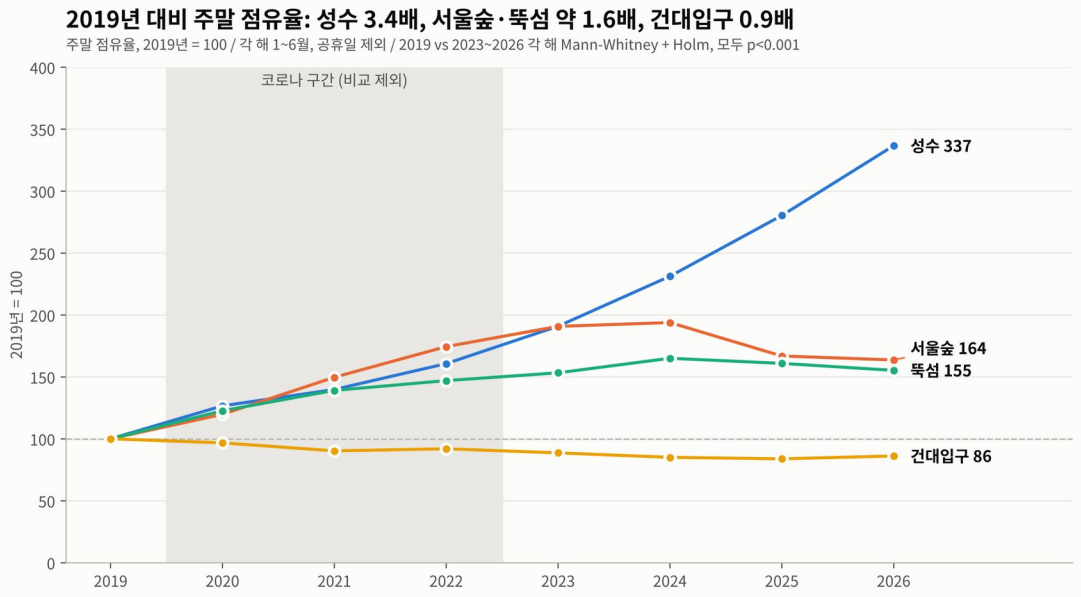
→ 주말 **3.4** 배 · 평일 **1.7** 배로 **2023~2026** 모든 해가 **2019** 년보다 높고 **(p<0.001), 2025** 년부터는 주말 점유율이 평일을 넘었다

공휴일 점유율은 4.1 배 (0.25% → 1.04%) · 해마다 평일 vs 주말 : 2019~2023 평일 > 주말 , 2024 차이 없음 (p=0.63), 2025·2026 주말 > 평일

성수가 **3.4** 배 커지는 동안 바로 옆 역도 같이 컸을까 **?**

가설 **B** · 서울숲 · 뚝섬 · 건대입구도 같이 컸나 **?**

Mann-Whitney U + Holm 보정



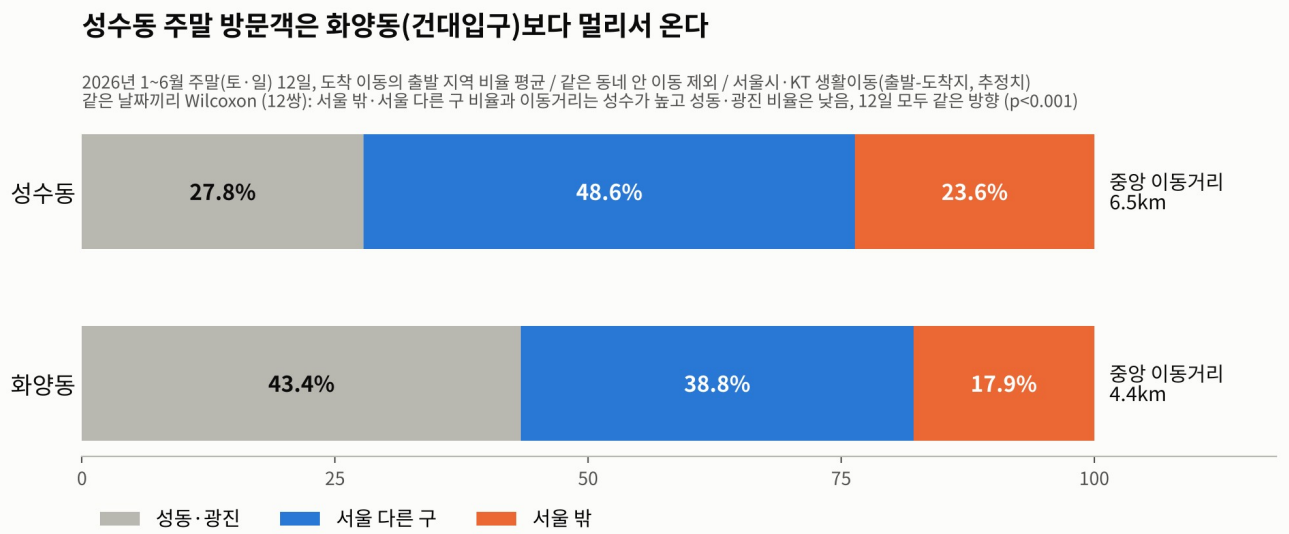
→ **2019** 년 대비로는 서울숲 · 뚝섬도 약 **1.6** 배로 같이 컸다 **.** 바로 옆 건대입구는 오히려 줄었다 **(** 모두 **p<0.001)**

주말 점유율 2019 → 2026: 성수 3.37 배 · 서울숲 1.64 배 · 뚝섬 1.55 배 · 건대입구 0.86 배 · 평일도 같은 방향 (건대입구 0.89 배)

건대입구가 준 건 성수 때문일까? 지하철로는 안 보여서 출발지 데이터로 확인

가설 C · 성수와 건대입구, 손님이 오는 곳이 다른가?

외부 데이터 ② · **Wilcoxon** 부호순위 (같은 날짜 **12** 쌍)



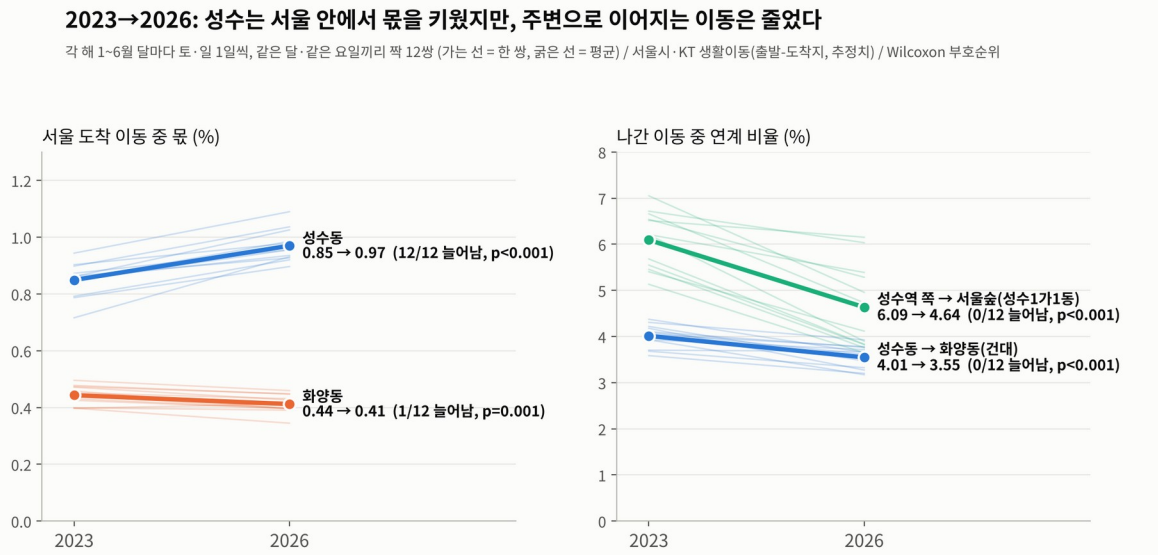
→ 성수동엔 서울 전역·서울 밖에서 멀리서 오고, 화양동(건대입구)엔 성동·광진 가까운 곳에서 온다 **(12일 모두 같은 방향, p<0.001)**

2026년 1~6월 토·일 12일 · 같은 동네 안 이동 제외 · 20~30대 비중 성수 50.5% vs 화양 60.5% · 수요일 6일도 모두 같은 방향 (6쌍이면 가장 작은 p가 0.031)

오는 곳은 다르다. 그럼 **2023** 년 이후 건대·서울숲 손님을 가져갔나?

가설 **A·B·2023 → 2026,** 성수는 주변 손님을 가져갔나?

외부 데이터 ② · **Wilcoxon** 부호순위 (같은 달·같은 요일 **12** 쌍)



→ 성수는 서울 안 몫을 키웠지만 **(12/12),** 화양→성수 비율은 그대로이고, 성수에서 서울숲·건대로 이어가는 이동은 줄었다 **(0/12)**

화양→성수 비율 2.9 → 2.8% (p=0.09, 차이 없음) · 출발 구별 증감: 성수와 화양이 같은 방향 ρ=0.41 (p=0.016, 35 개 구) · 서울 전체도 가까운 이동이 늘어 서울 대비로 비교

질문 2 · 서울 전역에서 손님을 데려오는 성수, 지금은?

성수는 아직 크고 있나, 어디로 커지나?

먼저 · 정점인가

2023년 이후에도 해마다 오르나, 오르는 속도는 그대로인가

확인: 같은 달끼리 비교 (1월은 1월끼리), 전년 대비 증가율

가설 A · 넓어졌다

성수 상권이 서울숲·뚝섬 쪽으로 퍼지면서 성수권 전체가 계속 큰다

확인: 성수권 안 성수역 비중, 성수동 4개 동별 여가 도착

가설 B · 옮겨간다

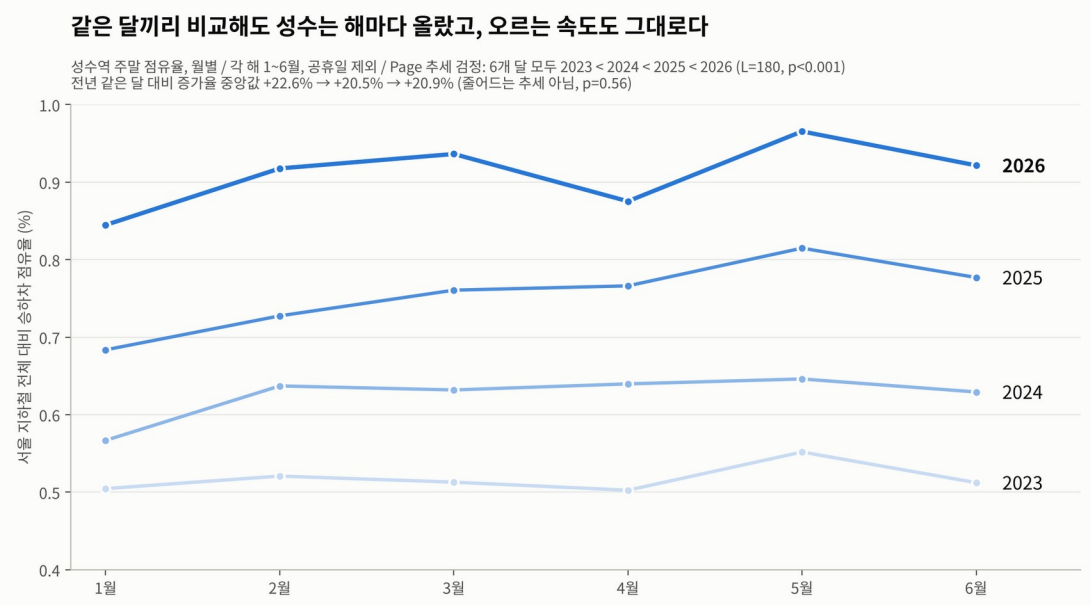
성수는 정체되고, 주말 유동인구가 용산·명동 같은 다른 동네로 옮겨간다

확인: 성수 ÷ 용산·명동, 누가 더 빨리 크나

먼저 정점인가 : 1 월은 1 월끼리 , 같은 달끼리 비교

정점인가 · 같은 달끼리 봐도 해마다 오르나 ? 속도는 ?

Page 추세 검정 **(** 같은 달끼리 **, 2023 → 2026)**



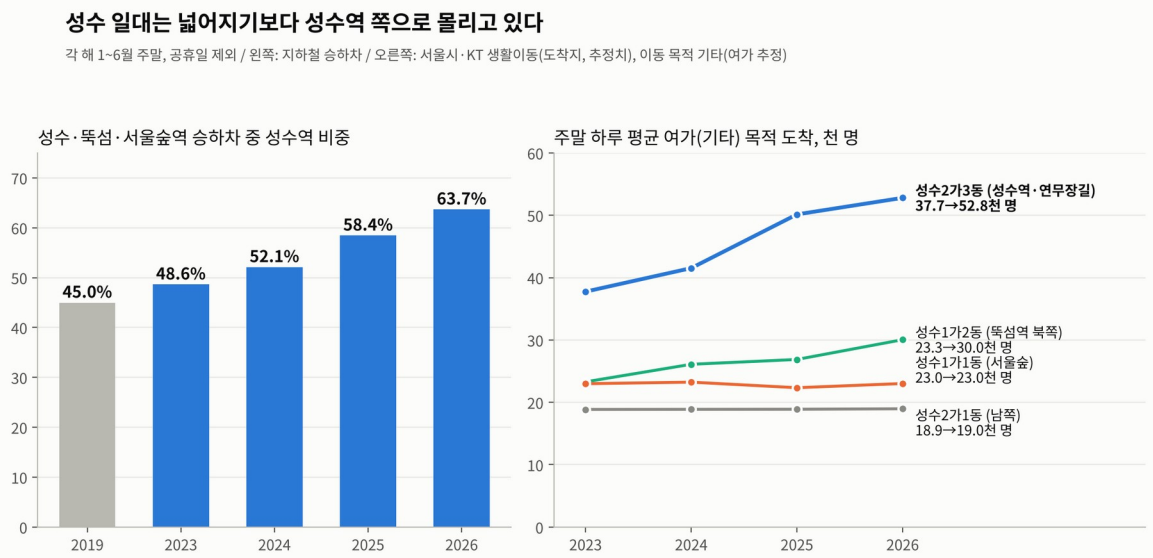
→ **6** 개 달 모두 **2023 < 2024 < 2025 < 2026 (p<0.001)** 이고 오르는 속도도 해마다 **+21%** 안팎 그대로라 **,** 정점 신호는 없다

L=180 은 가능한 최댓값 · 평일도 6/6 · 전년 같은 달 대비 증가율 +22.6 → +20.5 → +20.9% (둔화 아님 , p=0.56) · 명동은 +11.1 → +8.7 → +4.7% 로 둔화 경향 (p=0.057) · 세로축은 0.4 부터

아직 크고 있다. 그럼 성수 일대로 퍼지며 크나?

가설 A· 서울숲·뚝섬 쪽으로 넓어졌나?

지하철 + 외부 데이터 ① · Page 추세 검정 (같은 달끼리)



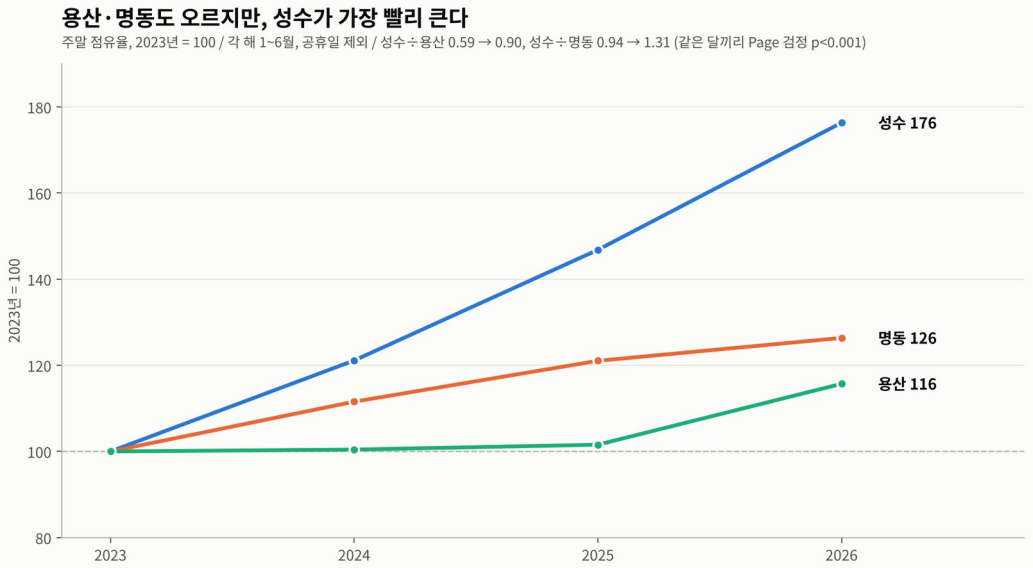
→ 넓어지기보다 성수역 쪽으로 몰린다: 성수권 안 성수역 비중 **45** → **64%,** 성수역·연무장길 쪽 동의 주말 여가 도착 **+40%**

성수역 비중 같은 달끼리 6/6 상승 ($p<0.001$) · 주말 점유율 2023 → 2026: 서울숲 감소 ($p=0.005$), 뚝섬 추세 없음 · 서울 대비 여가 도착 몫: 2가3동·1가2동 증가 ($p<0.001$), 1가1동·2가1동 감소 ($p=0.027$·0.019) · 동 위치는 행정동 경계로 확인

성수역 쪽으로 몰리며 크고 있다. 그 사이 사람이 용산·명동으로 옮겨가진 않았나?

가설 B· 사람이 용산·명동으로 옮겨갔나?

상대 점유율 (성수 ÷ 비교 지역) · **Page** 추세 검정



→ 용산·명동도 오르지만 성수가 더 빨리 큰다 (성수÷용산 **0.59 → 0.90,** 성수÷명동 **0.94 → 1.31).**
옮겨간 게 아니라 같이 크고 있다

주말, 같은 달끼리 비교: 성수÷용산 6/6 달, 성수÷명동 5/6 달 상승 (p<0.001) · 신용산·을지로입구를 더해도 같음 · 모든 교통수단 (생활이동 ①) 으로 보면 용산 한강로동의 서울 대비 여가 도착 몫도 +21% 로 성수 2 가 3 동 (+26%) 과 비슷하게 큼

질문 3 · "어디서"와 "어디로"를 봤으니, 마지막은 "왜"와 "언제"

성수에는 무슨 목적으로, 몇 시에 오나?

가설 A · 주말 낮 여가

쇼핑·관광 목적이 대부분이고 주말 낮에 몰린다. 성수는 낮 동네, 건대는 밤 동네라 서로 안 빼앗는다

확인: 주말 기타(여가 추정) 비중, 시간대별 도착

가설 B · 평일 출근

성수동은 지식산업센터·사무실이 많아 평일 출근 목적도 크다. 평일·주말 둘 다 붐빈다

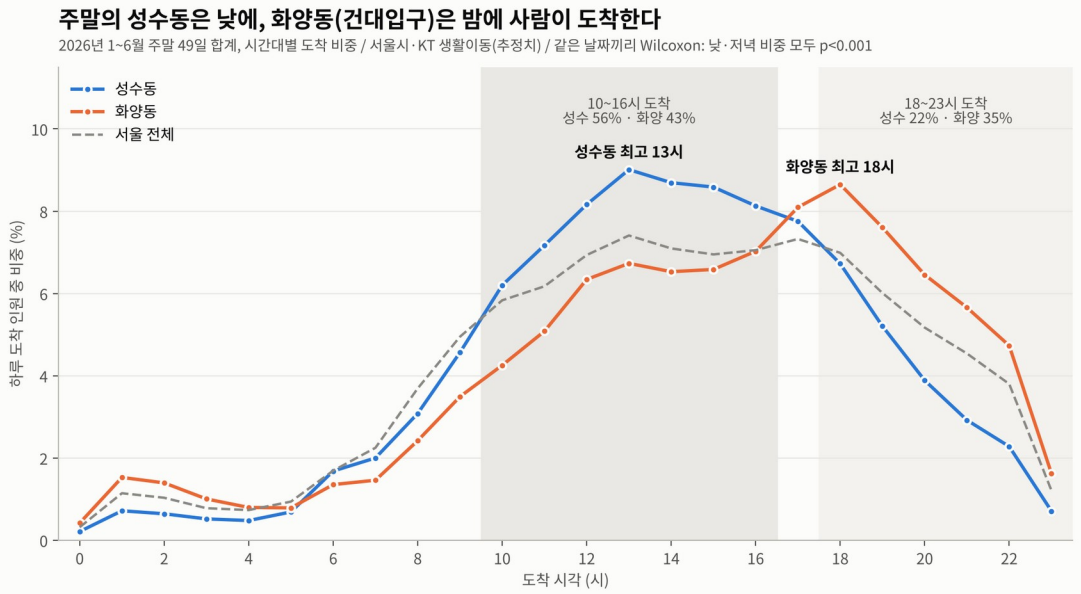
확인: 평일 출근 목적 비중과 2023~2026 변화

데이터의 이동 목적 중 쇼핑·관광(4·5)은 성수·화양에 없다 → "기타"를 여가로 추정

먼저 주말 : 몇 시에 , 무슨 목적으로 오나

가설 A · 주말엔 몇 시에 , 무슨 목적으로 오나 ?

외부 데이터 ① · **Wilcoxon** 부호순위 **(** 같은 날짜 **49** 쌍 **)**



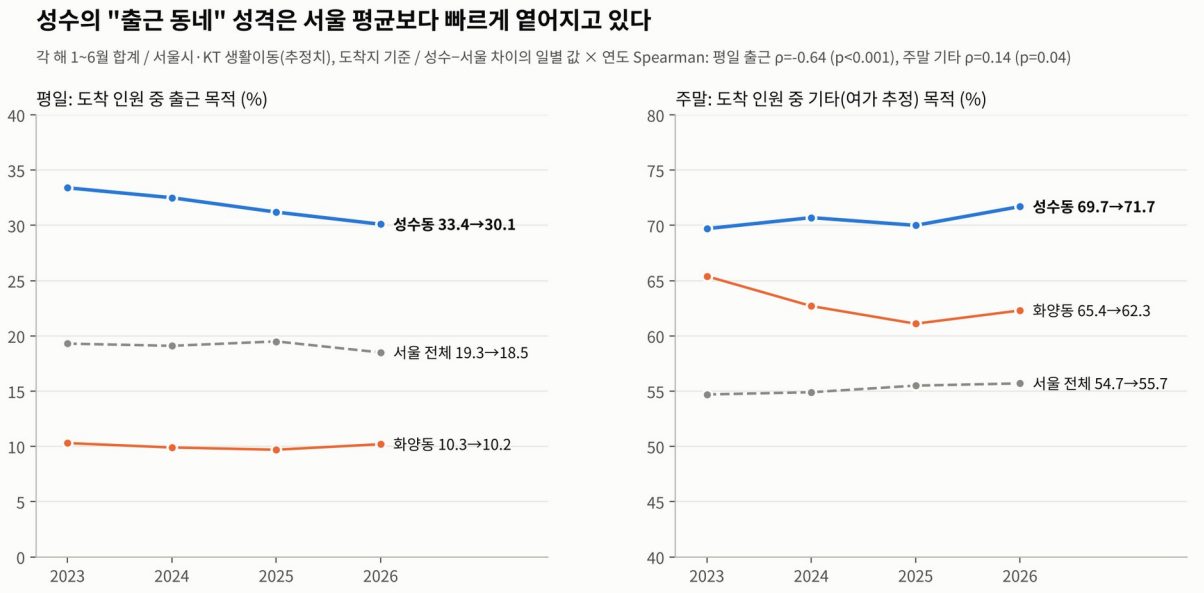
→ 주말 성수동은 낮 **(10~16** 시 도착 **56%),** 건대입구 쪽 화양동은 저녁 **(18~23** 시 **35%)** 에 사람이 온다 **(p<0.001)**

2026 년 1~6 월 주말 49 일 · 기타 (여가 추정): 성수동 71.7% · 화양동 62.3% · 서울 평균 55.7% · 20~30 대 : 48.8% · 61.7% · 34.3% · 달마다 따로 봐도 6/6 같은 방향

주말엔 놀러 오는 동네다. 그럼 평일엔 여전히 일하러 오나?

가설 B · 평일 출근 동네 성격은 바뀌고 있나?

외부 데이터 ① · **Spearman** 순위상관 **(** 추세 **)**



→ 평일 출근 비중은 **2026** 년에도 **30.1%** 로 서울 평균 **(18.5%)** 보다 높지만, 서울 평균과의 차이가 **14.2 → 11.8%p** 로 줄고 있다 **(ρ=−0.64, p<0.001)**

차이 = 성수 − 서울 평균, 일별 값 482 개 × 연도 (해마다 중앙값) · 같은 날짜 Wilcoxon: 2026 년 평일 출근 성수 > 화양 · 서울 평균 (p<0.001) · 주말 여가 쪽은 약한 증가 (ρ=0.14, p=0.04)

Part 3 정리

세 질문의 답과 가설 판정

질문 **1** · 어디서 왔나

서울 전역

주말 방문객 중앙 이동거리 6.5km (건대입구 쪽 4.4km). 주변 손님을 뺏은 흔적은 없다

가설 A 빼앗기 → 흔적 없음
가설 B 같이 크기 → 2019 대비만
가설 C 따로 크기 → 맞음

질문 **2** · 아직 크나, 어디로 크나

성수역으로

아직 정점 신호는 없다 (속도도 그대로). 넓어지기보다 성수역 쪽으로 몰린다 (성수권 안 성수역 비중 45→64%)

정점 → 아직 아님
가설 A 넓어졌다 → 대체로 아님
가설 B 옮겨간다 → 아님 (같이 크지만 성수가 더 빠름)

질문 **3** · 무슨 목적, 몇 시

주말 낮

주말 도착의 72% 가 여가 (추정), 13시가 최고. 평일 출근 비중은 33→30% 로 옅어지는 중

가설 A 주말 낮 여가 → 맞음
가설 B 평일 출근 → 맞음, 옅어지는 중

각 해 1~6 월, 공휴일 제외 · 성수역 주말 점유율 2019 → 2026 3.4 배 · 생활이동은 서울시·KT 통신 데이터 추정치

성수, 어디까지 커질까?

아직 정점은 아니다.
다만 '성수 일대'가 아니라 '성수역 쪽'으로 몰리고,
서울 전역에서 주말 낮에 놀러 오는 동네가 되고 있다.

이번 분석의 한계

1~6 월만 비교 (연말 빠짐)

마무리

인사이트 : 분석하며 배운 것 (사람 vs AI)

01

목요일 1 위 ,
진짜일까 ?

코드는 ' 목요일 1 위 ' 를 그대로 그려줬지만 , 평소 느끼던 것과 달라서 원본을 다시 열어 봤다 .

요일 표가 하루씩 밀려 있었고 , 날짜로 다시 계산하니 1 위는 금요일이었다 .

→ 결과가 이상하면 일단 데이터부터 다시 봤다

02

잠실이 1 등 ,
그다음은 ?

질문대로 계산하니 승객이 가장 많이 타는 역은 잠실이었다 . 여기서 끝나지 않고 기준을 나누어서 분석을 해본 결과

평일과 주말로 나눠 보니 1 등이 강남 , 고속터미널 · 홍대입구로 바뀌었다 .

→ 계산은 AI 가 했지만 , ' 나눠 보면 어떨까 ?' 는 우리가 던진 질문이었다

03

답이 없다고
끝내지 않기

받은 파일은 환승역 노선이 섞여 있어서 , 1 호선 1 위를 ' 확정 불가 ' 로 남겨 두었었다 .

같은 데이터의 공개 원본을 찾아 한 줄씩 대조하고 노선을 나누자 , 서울역이라고 답할 수 있었다 .

→ 막혔을 때 원본을 찾아본 게 답이 됐다

AI 덕분에 계산은 빨라졌고 , 그만큼 " 이게 맞나 ?" 를 따져 볼 시간이 생겼다 .

감사합니다